BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

TIỂU LUẬN
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Ngành Kỹ thuật điện – điện tử

ĐỀ TÀI

SẮP XẾP NỔI BỌT CÓ CỜ DỪNG SỚM

Mã đề DT013

Giảng viên hướng dẫn	Hồ Nhựt Minh
Sinh viên thực hiện	Phạm Đỗ Dương
Mã số sinh viên	N24DCDT019
Lớp	D24CQDT01-N

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THÁNG 10 NĂM 2026

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

TIỂU LUẬN
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Ngành Kỹ thuật điện – điện tử

ĐỀ TÀI

SẮP XẾP NỔI BỌT CÓ CỜ DỪNG SỚM

Mã đề DT013

Giảng viên hướng dẫn	Hồ Nhựt Minh
Sinh viên thực hiện	Phạm Đỗ Dương
Mã số sinh viên	N24DCDT019
Lớp	D24CQDT01-N
Học phần và nhóm	INT13185 Nhóm 03
Phiên bản báo cáo	Bản chuẩn bị ngày 15/10/2026; chưa có commit thực thi để xác nhận

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THÁNG 10 NĂM 2026

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI

Học phần INT13185 Nhóm 03 Giảng viên Hồ Nhựt Minh

Thông tin	Sinh viên điền theo bảng phân công
Họ tên MSSV lớp	Phạm Đỗ Dương | N24DCDT019 | D24CQDT01-N
Mã đề và tên đề	DT013 | Sắp xếp nổi bọt có cờ dừng sớm
Căn cứ giáo trình	Chương 2, mục 2.2.4; bảng 2.4; mục 2.8 bài 5,19; trang in 39–40, 60–61; PDF 51–52, 72–73
Ngày giao ngày nộp	Theo thông báo chính thức của giảng viên

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI DT013 – SẮP XẾP NỔI BỌT CÓ CỜ DỪNG SỚM
Sinh viên: Phạm Đỗ Dương; MSSV: N24DCDT019; lớp: D24CQDT01-N. Học phần INT13185, nhóm 03. Giảng viên: Hồ Nhựt Minh.
Căn cứ giáo trình: Chương 2, mục 2.2.4; bảng 2.4; mục 2.8 bài 5, 19; trang in 39–40, 60–61; trang PDF 51–52, 72–73.
Đề bài: Đổi các phần tử kề sai thứ tự để đẩy giá trị lớn về cuối. Đặt cờ ghi nhận lượt có đổi chỗ; so sánh với bản chạy đủ lượt để nhận ra lợi ích dừng khi mảng đã sắp và tránh lặp thừa.
Dữ liệu vào: a::Vector{Int}, 0 <= n <= 2000; quét cặp kề từ trái sang phải, thu hẹp phần tử cuối sau mỗi lượt. Có thể nhập từ bàn phím hoặc truyền trực tiếp mảng đã khai báo.
Kết quả ra: Mảng tăng dần, số so sánh, số hoán đổi, số lượt ngoài và bảng trạng thái cờ trên mảng nhỏ.
Ví dụ 1: a=[3,1,2] → [1,2,3]; lượt đầu đưa 3 về cuối, lượt sau không đổi. Ví dụ 2: a=[1,2,3,4] → giữ nguyên; một lượt không đổi đủ chứng minh mảng đã sắp.
Năm bước: (1) xác định input/output và giải ví dụ bằng tay; (2) giải thích phần tử lớn nhất đi về cuối và thu hẹp đoạn; (3) cài bản có cờ và bản đủ lượt; (4) lần vết mảng 3 phần tử và so sánh tăng/giảm/hằng; (5) chạy hai ví dụ cùng năm ca phiếu, ghi expected/actual.
Hàm: noi_bot_co_co(a), noi_bot_du_luot(a), lan_vet_noi_bot(a). Ca bổ sung theo phiếu: [3,1,2], [1,2,3,4], [4,3,2,1], [2,2,2], mảng rỗng hoặc một phần tử. Phân tích: bản cờ tốt nhất O(n), xấu nhất O(n²); bản đủ lượt O(n²), bộ nhớ phụ O(1). Khảo sát n=5,20,100,500. Tùy chọn: lưu vị trí đổi chỗ cuối để thu hẹp phạm vi.

Yêu cầu bổ sung chung: ≥12 ca kiểm độc lập; 11 ảnh thực thi/kiểm thử/clone/GitHub; bảng truy vết; lập luận tính đúng; ba quy mô; URL thật, SHA mã được kiểm và permalink. Nội dung thuật toán và miền dữ liệu vẫn theo phiếu cá nhân.

Sinh viên thực hiện	Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên) .....

PHIẾU CHẤM VÀ ĐỐI CHIẾU MINH CHỨNG

Dùng rubric chung áp dụng toàn bộ 91 đề; phụ lục minh chứng cho biết cách đối chiếu đề cá nhân. Không tự điền điểm đạt khi chưa được chấm.

Tiêu chí	Trọng số	GV1 /10	GV2 /10	Quy đổi
Bài toán và đầu vào đầu ra	1.5	.....	.....	.....
Cấu trúc dữ liệu tự cài	2	.....	.....	.....
Thuật toán và truy vết	2.5	.....	.....	.....
Kiểm thử và độ phức tạp	2	.....	.....	.....
Báo cáo minh chứng GitHub	1	.....	.....	.....
Bảo vệ và giải thích	1	.....	.....	.....

Quy đổi từng tiêu chí = điểm /10 × trọng số. Hai người chấm lấy trung bình điểm; một người chấm ghi rõ. Tổng điểm ...../10. Nhận xét .....

Người chấm 1 (ký, họ tên) ..... Người chấm 2 .....

HƯỚNG DẪN ĐIỀN KHUNG BÁO CÁO

Thay mọi phần trong ngoặc vuông bằng nội dung đã thực hiện. Các câu gợi ý chỉ để hướng dẫn, phải xóa hoặc viết lại trước khi nộp. Không giữ các chỗ trống như một kết quả hoàn thành.

Giữ cấu trúc theo mẫu môn: hai bìa, phiếu, rubric, cam đoan, cảm ơn nếu dùng, tóm tắt, mục lục, danh mục, năm chương, tham khảo và phụ lục. Đây là khung theo hình thức đồ án dùng cho học phần.

Nội dung thân bài dùng style Nội dung: A4; lề trái 3 cm, các lề khác 2 cm; Times New Roman 13; giãn dòng 1,5. Chương đầu trang, hình có chú thích dưới, bảng có tên trên; số theo chương.

Ảnh và bảng phải được nhắc và giải thích trong nội dung. Chèn ảnh In Line with Text, đọc được trên bản in, không kéo méo. Hình lý thuyết không thay ảnh thực thi.

Mở 01_Huong_dan_lam_va_nop_de_tai và rubric chung trước khi viết; dùng ma trận 91 đề để chọn bất biến, kết quả và ca biên phù hợp. Không thêm thuật toán thứ hai nếu phiếu không yêu cầu.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan báo cáo này được biên soạn cho đề tài DT013 – Sắp xếp nổi bọt có cờ dừng sớm. Phần mô tả thuật toán, mã nguồn và bảng kết quả được xây dựng theo phiếu giao đề tài và giáo trình đã nêu. Các kết quả phân tích số phép toán được tính theo đúng quy tắc đếm đã mô tả. Những mục cần ảnh chụp từ máy chạy Julia, đường dẫn GitHub, SHA commit và kiểm tra clone sạch được đánh dấu là cần bổ sung sau khi thực hiện thực tế; tôi không nhận các mục đó là đã hoàn thành khi chưa có minh chứng. Các tài liệu tham khảo và công cụ hỗ trợ sẽ được khai báo đầy đủ trong bản nộp cuối.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2026
Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Đỗ Dương

LỜI CẢM ƠN

Em xin cảm ơn giảng viên Hồ Nhựt Minh đã hướng dẫn học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Quá trình thực hiện đề tài giúp em hiểu rõ hơn cách dùng cờ dừng sớm, theo dõi biến qua từng lượt và đánh giá thuật toán bằng số phép toán.

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày thuật toán sắp xếp nổi bọt có cờ dừng sớm (DT013). Dữ liệu là vector số nguyên có độ dài từ 0 đến 2000; đầu ra gồm vector tăng dần, số phép so sánh, số hoán đổi và số lượt ngoài. Bài làm mô tả hai biến thể: bản có cờ dừng khi một lượt không phát sinh hoán đổi và bản đủ lượt dùng để đối chiếu. Ví dụ [3,1,2] được sắp thành [1,2,3]; mảng đã tăng [1,2,3,4] kết thúc sau một lượt ở bản có cờ. Phân tích lý thuyết cho thấy bản có cờ có thời gian tốt nhất O(n), xấu nhất $O(n^2)$, còn bản đủ lượt luôn thực hiện $O(n^2)$ phép so sánh với n đủ lớn. Cả hai dùng bộ nhớ phụ O(1). Báo cáo kèm kế hoạch kiểm thử 12 ca và khảo sát n=5,20,100,500. Ảnh thực thi Julia, GitHub/SHA và clone sạch vẫn cần được bổ sung từ môi trường thực tế trước khi nộp.

MỤC LỤC

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI.....i
PHIẾU CHẤM VÀ ĐỐI CHIẾU MINH CHỨNG.....ii
HƯỚNG DẪN ĐIỀN KHUNG BÁO CÁO.....iii
LỜI CAM ĐOAN.....iv
LỜI CẢM ƠN.....v
TÓM TẮT.....vi
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....1
1.1. Bài toán và lý do thực hiện.....1
1.2. Mục tiêu và sản phẩm.....1
1.3. Phạm vi, đầu vào và đầu ra.....1
1.4. Cách thực hiện và cấu trúc báo cáo.....1
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....2
2.1. Khái niệm và mô hình dữ liệu.....2
2.2. Cấu trúc dữ liệu sử dụng.....2
2.3. Nguyên lý thuật toán.....3
2.4. Cơ sở đánh giá thời gian và bộ nhớ.....3
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT.....4
3.1. Phân tích yêu cầu chương trình.....4
3.2. Thiết kế các hàm và dữ liệu.....4
3.3. Thuật toán và mã nguồn chính.....5
3.4. Lần vết ví dụ nhỏ.....6
3.5. Giải thích tính đúng và điều kiện dừng.....6
3.6. Phân tích độ phức tạp.....6
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT.....7
4.1. Môi trường và kế hoạch kiểm thử.....7
4.2. Bảng kết quả ít nhất 12 ca.....7
4.3.1. Ví dụ 1 — VD01.....10
4.3.2. Ví dụ 2 — VD02.....10
4.4.1. Ca TK01.....11
4.4.2. Ca TK02.....11
4.5.1. Ca BIEN01.....12
4.5.2. Ca BIEN02.....12
4.5.3. Ca BIEN03.....13
4.6. Kiểm tra input không hợp lệ — LOI01.....13
4.7. Kết quả toàn bộ kiểm thử.....14
4.8. Đếm phép toán hoặc đo theo ba quy mô.....14
4.9.1. Phiên bản có thể đối chiếu.....15
4.9.2. Clone sạch và tái hiện kết quả.....15
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....16
5.1. Mức hoàn thành so với phiếu.....16
5.2. Giới hạn và bài học.....16
5.3. Hướng phát triển phù hợp.....16
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....17
PHỤ LỤC.....1
PHỤ LỤC A. Tổ chức mã và hướng dẫn chạy.....1
PHỤ LỤC B. Danh mục bằng chứng.....2
PHỤ LỤC C. Tự kiểm trước khi nộp.....3

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu hoặc chữ viết tắt	Ý nghĩa trong đề tài
n	Số phần tử trong vector
Cờ da_doi	true nếu lượt hiện tại có ít nhất một hoán đổi; false nếu không có hoán đổi

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.1 Bảng sinh viên hoàn thiện.....1
Bảng 2.1 Bảng sinh viên hoàn thiện.....2
Bảng 3.1 Bảng sinh viên hoàn thiện.....4
Bảng 3.2 Bảng sinh viên hoàn thiện.....6
Bảng 4.1 Thiết kế ít nhất 12 ca kiểm thử.....7
Bảng 4.2 Kết quả thực tế và nơi lưu bằng chứng.....9
Bảng 4.3 Bảng sinh viên hoàn thiện.....14
Bảng 4.4 Bảng sinh viên hoàn thiện.....15
Bảng 5.1 Bảng sinh viên hoàn thiện.....16

DANH SÁCH HÌNH

Hình 4.1 [A01 / Hình 4.1. Ví dụ 1 — cần chèn ảnh thực tế].....10
Hình 4.2 [A02 / Hình 4.2. Ví dụ 2 — cần chèn ảnh thực tế].....10
Hình 4.3 [A03 / Hình 4.3. Ca tự thiết kế 1 — cần chèn ảnh thực tế].....11
Hình 4.4 [A04 / Hình 4.4. Ca tự thiết kế 2 — cần chèn ảnh thực tế].....11
Hình 4.5 [A05 / Hình 4.5. Biên 1 — cần chèn ảnh thực tế].....12
Hình 4.6 [A06 / Hình 4.6. Biên 2 — cần chèn ảnh thực tế].....12
Hình 4.7 [A07 / Hình 4.7. Biên 3 — cần chèn ảnh thực tế].....13
Hình 4.8 [A08 / Hình 4.8. Input không hợp lệ — cần chèn ảnh thực tế].....13
Hình 4.9 [A09 / Hình 4.9. Tổng kết kiểm thử — cần chèn ảnh thực tế].....14
Hình 4.10 [A10 / Hình 4.10. Clone sạch và chạy lại — cần chèn ảnh thực tế].....15
Hình 4.11 [A11 / Hình 4.11. GitHub repo và commit — cần chèn ảnh thực tế].....15

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bài toán và lý do thực hiện

Nêu bài toán đúng tên đề và bối cảnh nhỏ phù hợp; chỉ ra kết quả cần tính. Trích nguồn giáo trình tại đoạn dùng. Không cần tạo một hệ thống ứng dụng lớn ngoài yêu cầu.

Sắp xếp nổi bọt là thuật toán sắp xếp so sánh đơn giản: quét mảng từ trái sang phải, so sánh từng cặp kề nhau và hoán đổi nếu phần tử bên trái lớn hơn phần tử bên phải. Sau một lượt, phần tử lớn nhất của đoạn đang xét nằm ở cuối đoạn. Phiên bản cơ bản tiếp tục đủ số lượt kể cả khi mảng đã tăng; phiên bản có cờ theo dõi việc hoán đổi để kết thúc sớm nếu một lượt không đổi chỗ. Đề tài phù hợp để quan sát trạng thái biến, chứng minh tính đúng và so sánh chi phí trên các dữ liệu tăng, giảm, hằng và biên.

1.2. Mục tiêu và sản phẩm

Liệt kê từng chức năng bắt buộc từ phiếu; với mỗi chức năng, nêu output hoặc điều kiện hoàn thành kiểm được. Nêu mã chạy, bộ test, báo cáo và repo.

Mục tiêu gồm: (1) cài hàm noi_bot_co_co(a); (2) cài hàm noi_bot_du_luot(a) làm đối chứng; (3) cài lan_vet_noi_bot(a) để thể hiện từng lượt và trạng thái cờ; (4) đếm riêng so sánh, hoán đổi và lượt ngoài; (5) kiểm tra ví dụ và ca biên; (6) phân tích thời gian/bộ nhớ và khảo sát n=5,20,100,500. Sản phẩm cần có mã Julia, bộ kiểm thử, báo cáo, ảnh chạy thật và repo GitHub được xác minh.

1.3. Phạm vi, đầu vào và đầu ra

1.3.1. Miền và quy ước đầu vào

Ghi kiểu dữ liệu, miền giá trị, chỉ số và thứ tự nhập; nêu rõ nhập bàn phím/khai báo trực tiếp.

Miền đầu vào là vector số nguyên a::Vector{Int}, với 0 <= length(a) <= 2000. Thuật toán sắp xếp tăng dần. Hàm sắp xếp không cần phần tử phụ thuộc kích thước mảng; thao tác đổi chỗ được thực hiện trực tiếp trên vector. Đầu vào có độ dài lớn hơn 2000 phải bị từ chối ở lớp kiểm tra đầu vào của chương trình.

1.3.2. Kết quả và trường hợp đặc biệt

Ghi dạng output, quy tắc hòa nếu có, trường hợp không có nghiệm và cách xử lý input sai.

Kết quả chính là mảng đã sắp tăng dần. Để so sánh hai biến thể, ghi thêm số lần so sánh cặp kề, số hoán đổi và số lượt ngoài. Với mảng rỗng hoặc một phần tử, không cần so sánh cặp nào và số lượt ngoài bằng 0. Mảng các phần tử bằng nhau không phát sinh hoán đổi vì điều kiện đổi chỗ là a[j] > a[j+1], không phải >=.

1.4. Cách thực hiện và cấu trúc báo cáo

Tóm tắt đọc sách → làm tay → cài đặt → kiểm thử → bằng chứng; giới thiệu mối liên hệ năm chương.

Báo cáo đi từ mô tả bài toán và cơ sở lý thuyết, đến thiết kế ba hàm, giả mã, lần vết [3,1,2], lập luận tính đúng và độ phức tạp. Chương 4 đưa ra kế hoạch kiểm thử, kết quả kỳ vọng có thể kiểm chứng, bảng đếm phép toán theo các kích thước. Các bằng chứng cần lấy trực tiếp từ môi trường Julia và GitHub trước khi nộp cuối.

Bảng 1.1 Bảng sinh viên hoàn thiện

Yêu cầu trên phiếu	**Sản phẩm/điều kiện kiểm**	**Mục sẽ trình bày**
Sắp xếp tăng dần	Mảng đầu ra thỏa a[i] <= a[i+1]	3.3, 4.2
Cờ dừng sớm	Dừng sau lượt không hoán đổi	3.3, 4.3
Đối chiếu bản đủ lượt	Đếm so sánh/hoán đổi/lượt trên cùng input	4.2, 4.8

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Khái niệm và mô hình dữ liệu

Định nghĩa các đối tượng của đúng đề: số, mảng, dãy con, trạng thái, nút, cây hoặc đồ thị. Ghi ký hiệu n và tham số phụ; dẫn mục/trang giáo trình.

Vector là dãy có thứ tự gồm n phần tử truy cập bằng chỉ số. Trong đề tài, mỗi phần tử là số nguyên. Trạng thái thuật toán được biểu diễn bởi vector a, chỉ số lượt ngoài i, chỉ số cặp kề j, biến cờ da_doi và các bộ đếm so_sanh, hoan_doi, so_luot. Mục tiêu sau khi kết thúc là a[i] <= a[i+1] với mọi i từ 1 đến n-1.

2.2. Cấu trúc dữ liệu sử dụng

2.2.1. Dữ liệu và thao tác chính

Nêu mỗi cấu trúc lưu gì, thao tác nào dùng và lý do phù hợp. Đặt sơ đồ nhỏ nếu làm rõ được liên hệ.

Các thao tác chính gồm đọc hai phần tử kề, so sánh a[j] với a[j+1], hoán đổi hai phần tử khi a[j] > a[j+1], tăng bộ đếm tương ứng và cập nhật cờ. Phép hoán đổi có thể dùng biến tạm hoặc cú pháp gán đồng thời của Julia. Hai phiên bản dùng cùng chiều quét để việc so sánh công bằng.

2.2.2. Quy ước và điều kiện hợp lệ

Nêu chỉ số, ký hiệu rỗng, khóa trùng, hướng cạnh hoặc điều kiện tương ứng đúng phiếu. Bỏ những khái niệm không dùng.

Điều kiện hợp lệ: kiểu phần tử là Int và độ dài vector nằm trong [0,2000]. Nếu vector rỗng hoặc có một phần tử, kết quả đã tăng dần theo định nghĩa. Dữ liệu trùng nhau là hợp lệ. Chỉ hoán đổi khi phần tử trái lớn hơn phần tử phải để giữ thứ tự tăng dần và không đổi chỗ các phần tử bằng nhau.

Bảng 2.1 Bảng sinh viên hoàn thiện

Ký hiệu / cấu trúc	Ý nghĩa	Miền / bất biến
a	Vector số nguyên	0 <= n <= 2000
da_doi	Cờ trạng thái lượt	false đầu lượt; true khi hoán đổi

Sơ đồ hoặc ví dụ mô hình

Sơ đồ khái niệm: vector đầu vào → kiểm tra 0 <= n <= 2000 → chọn bản có cờ/bản đủ lượt → đếm thao tác và lưu trạng thái nếu cần → trả vector tăng dần cùng các bộ đếm.

Cơ sở thuật toán và giới hạn áp dụng

2.3. Nguyên lý thuật toán

2.3.1. Ý tưởng xử lý

Mô tả bước lựa chọn/cập nhật cốt lõi của đề; với nhiều phương án theo phiếu, tách từng phương án và điểm khác. Nếu một phương án thì chỉ trình bày phương án đó.

Ở lượt ngoài i, thuật toán chỉ quét j từ 1 đến n-i vì i-1 phần tử lớn nhất đã được đẩy về cuối qua các lượt trước. Mỗi cặp sai thứ tự được đổi chỗ; khi lượt kết thúc, phần tử lớn nhất của đoạn chưa cố định nằm ở vị trí n-i+1. Bản có cờ đặt da_doi=false đầu mỗi lượt, chuyển thành true khi có hoán đổi; nếu vẫn false thì dừng.

2.3.2. Điều kiện bắt đầu và kết thúc

Nêu dữ liệu khởi tạo, điều kiện dừng và kết quả trả về. Với đệ quy/quy hoạch động, nêu cơ sở và quan hệ truy hồi; với cấu trúc, nêu bất biến thao tác.

Với n < 2, thuật toán kết thúc ngay, không có cặp kề để kiểm tra. Với n >= 2, bản có cờ kết thúc khi hết phạm vi lượt hoặc sau một lượt không hoán đổi. Bản đủ lượt thực hiện n-1 lượt ngoài (khi n>=2) để làm đối chứng. Trong mọi trường hợp, vector được giữ tăng dần và các bộ đếm được khởi tạo bằng 0.

2.4. Cơ sở đánh giá thời gian và bộ nhớ

Định nghĩa quy mô và phép toán chính; nêu dự đoán O theo giáo trình cho các phần sẽ cài. Phân biệt bộ nhớ input và bộ nhớ phụ, chi phí lõi và in kết quả. Mọi khẳng định có điều kiện áp dụng cụ thể.

Gọi n là số phần tử. Bản có cờ có trường hợp tốt nhất O(n), khi vector đã tăng và chỉ cần n-1 so sánh; trường hợp xấu nhất $O(n^2)$, khi vector giảm. Bản đủ lượt thực hiện tổng (n-1)+(n-2)+...+1 = n(n-1)/2 phép so sánh, do đó $O(n^2)$ ngay cả khi đầu vào đã tăng. Cả hai chỉ dùng vài biến đếm và biến tạm, nên bộ nhớ phụ O(1). Số so sánh và hoán đổi được đếm trực tiếp; thời gian thực tế phụ thuộc máy và môi trường nên phải đo riêng nếu báo cáo thời gian.

Giả mã nền tảng

Giả mã bản có cờ:

```
so_sanh=0; hoan_doi=0; so_luot=0
for i = 1 .. n-1:
   da_doi = false; so_luot += 1
   for j = 1 .. n-i:
      so_sanh += 1
      if a[j] > a[j+1]: swap(a[j],a[j+1]); hoan_doi += 1; da_doi=true
   if da_doi == false: break
return a, so_sanh, hoan_doi, so_luot
```

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

3.1. Phân tích yêu cầu chương trình

3.1.1. Hợp đồng input/output

Viết hợp đồng hàm bằng tên biến thật, điều kiện đầu vào, giá trị trả và lỗi. Đối chiếu từng output với phiếu.

Hợp đồng của hàm sắp xếp: nhận vector số nguyên hợp lệ, thay đổi vector tại chỗ, trả về mảng tăng dần cùng bộ đếm. Hợp đồng của hàm lần vết: nhận vector nhỏ và ghi lại trạng thái trước/sau từng lượt, gồm cờ, số so sánh và số hoán đổi. Đầu vào không hợp lệ được kiểm tra trước khi gọi thuật toán.

3.1.2. Kiểm tra đầu vào

Chỉ rõ điều kiện cần xác thực và hành vi khi vi phạm. Phân biệt bài toán hợp lệ không có nghiệm với input sai.

Chương trình cần kiểm tra độ dài trước khi chạy: nếu n<0 hoặc n>2000 thì báo lỗi/ từ chối dữ liệu; vector Julia không có độ dài âm nên điều kiện n<0 chỉ áp dụng khi nhập n riêng. Nếu người dùng nhập n rồi nhập các phần tử, cần xác nhận số phần tử nhập đúng bằng n. Không được tiếp tục âm thầm khi dữ liệu thiếu hoặc n vượt giới hạn.

3.2. Thiết kế các hàm và dữ liệu

Nêu tên hàm, tham số, giá trị trả về và trách nhiệm. Chỉ ra phần bắt buộc tự cài và công cụ hỗ trợ có sẵn. Tên hàm trong bảng phải có trong mã thật.

Các hàm được tách riêng để dễ kiểm thử. noi_bot_co_co(a) dùng cờ và dừng sớm; noi_bot_du_luot(a) thực hiện đầy đủ n-1 lượt; lan_vet_noi_bot(a) trả về hoặc in trạng thái từng lượt. Bộ đếm so sánh chỉ tăng khi thực sự kiểm tra một cặp kề; bộ đếm hoán đổi chỉ tăng khi hai giá trị bị đổi; bộ đếm lượt tăng mỗi khi bắt đầu một lượt ngoài.

Bảng 3.1 Bảng sinh viên hoàn thiện

Hàm / tệp	Input	Output	Vai trò và phần tự cài
noi_bot_co_co(a)	Vector Int	Vector + bộ đếm	Bản dừng sớm theo cờ
noi_bot_du_luot(a)	Vector Int	Vector + bộ đếm	Bản đối chứng chạy đủ lượt
lan_vet_noi_bot(a)	Vector Int nhỏ	Bảng trạng thái lượt	Hiển thị cờ và mảng sau từng lượt

Sơ đồ xử lý

Luồng xử lý chương trình: nhập vector → xác thực độ dài → sao chép dữ liệu nếu cần so sánh hai biến thể → chạy hàm → hiển thị mảng kết quả và bộ đếm → đối chiếu với expected của ca kiểm thử.

Cài đặt phần quyết định

3.3. Thuật toán và mã nguồn chính

3.3.1. Giả mã theo cài đặt

Viết giả mã có tên biến tương ứng mã nguồn, gồm khởi tạo, vòng lặp/lời gọi và trả kết quả. Nếu nhiều cách theo phiếu, bổ sung các tiểu mục riêng.

Giả mã ở mục 2.3 dùng cùng điều kiện a[j] > a[j+1]. Ở mỗi lượt, phạm vi so sánh ngắn hơn một phần tử vì đoạn cuối đã cố định. Cờ được đặt false trước khi quét; chỉ một lần hoán đổi là đủ đặt cờ true. Sau lượt, cờ false chứng minh không có cặp kề sai thứ tự trong đoạn còn lại.

3.3.2. Đoạn mã và giải thích

Trích đoạn mã quyết định; giải thích biến, thứ tự cập nhật và lỗi có thể xảy ra. Ghi permalink tệp tại commit chạy C; toàn bộ mã nằm trong repo.

Mã Julia hoàn chỉnh được cung cấp kèm tệp DT013_N24DCDT019.jl. Hàm trả về NamedTuple gồm a, so_sanh, hoan_doi, so_luot. Khi so sánh hai bản, nên truyền bản sao của cùng một vector để tránh biến thể đầu tiên làm thay đổi đầu vào của biến thể thứ hai. Trước khi nộp, chạy đúng tệp trên máy cá nhân và chụp ảnh đầu ra thật.

3.3.3. Xử lý tình huống đặc biệt

Nêu nhánh xử lý các biên của chính đề và input sai; dẫn mã ca sẽ kiểm ở Chương 4.

Trường hợp đặc biệt: n=0 hoặc n=1 không thực hiện vòng lặp; mảng tăng chỉ cần một lượt ở bản có cờ khi n>=2; mảng giảm cần nhiều hoán đổi; mảng hằng không hoán đổi; dữ liệu vượt giới hạn bị từ chối. Không dùng >= trong điều kiện hoán đổi vì sẽ đổi chỗ các giá trị bằng nhau không cần thiết.

Giả mã

```
for i = 1:n-1
   da_doi = false
   so_luot += 1
   for j = 1:n-i
      so_sanh += 1
      if a[j] > a[j+1]
         a[j], a[j+1] = a[j+1], a[j]
         hoan_doi += 1
         da_doi = true
      end
   end
   da_doi || break
end
```

Đoạn mã có phân tích

Mã nguồn chính được đặt trong tệp DT013_N24DCDT019.jl kèm theo báo cáo. Permalink GitHub và SHA commit chưa thể ghi chính xác khi chưa có kho thật; phải bổ sung sau khi đẩy mã lên GitHub và chốt commit đã chạy. Không sử dụng URL hoặc SHA giả.

Lần vết, tính đúng và chi phí

3.4. Lần vết ví dụ nhỏ

Ghi mã ca, toàn bộ input và expected. Điền bảng từng bước từ khởi tạo đến kết thúc; giải thích bước đổi trạng thái quan trọng nhất. Dẫn ảnh chạy đúng cùng input ở Chương 4.

Lần vết a=[3,1,2]: ban đầu so_sanh=0, hoan_doi=0. Lượt 1: j=1 so sánh 3>1, đổi thành [1,3,2], so_sanh=1, hoan_doi=1, da_doi=true. j=2 so sánh 3>2, đổi thành [1,2,3], so_sanh=2, hoan_doi=2. Kết thúc lượt 1, cờ true. Lượt 2: j=1 so sánh 1>2 là sai, vector giữ [1,2,3], so_sanh=3, hoan_doi=2, da_doi=false; dừng sớm. Tổng: 3 so sánh, 2 hoán đổi, 2 lượt ngoài.

3.5. Giải thích tính đúng và điều kiện dừng

3.5.1. Điều kiện khởi đầu và duy trì

Nêu bất biến hoặc quan hệ truy hồi; giải thích vì sao một bước giữ tính chất đúng.

Bất biến sau mỗi lượt: các phần tử ở cuối vector đã được cố định theo thứ tự tăng dần, và phần tử lớn nhất của đoạn chưa cố định nằm tại cuối đoạn đó. Lý do: khi quét từ trái sang phải, phần tử lớn hơn trong mỗi cặp được chuyển sang phải; sau khi quét hết đoạn, phần tử lớn nhất đã đi qua mọi vị trí còn lại và nằm ở cuối.

3.5.2. Kết thúc và output

Chỉ ra đại lượng làm thuật toán tiến tới dừng; suy ra kết quả trả đúng yêu cầu. Kiểm thử bổ sung bằng chứng, không thay lập luận.

Khi một lượt không có hoán đổi, mọi cặp kề trong đoạn đang xét đều thỏa a[j] <= a[j+1]. Vì toàn bộ phần tử cuối đã cố định từ các lượt trước, toàn vector đã tăng dần. Thuật toán trả vector và các bộ đếm. Với n<2, vector đã tăng ngay từ đầu nên kết quả cũng đúng.

3.6. Phân tích độ phức tạp

Phân tích theo phép toán chính đã định nghĩa, tách các pha nếu cần; nêu bộ nhớ phụ. Dự đoán xu hướng cho ba quy mô sẽ khảo sát ở Chương 4.

Bản có cờ: tốt nhất O(n) so sánh, 0 hoán đổi, 1 lượt khi n>=2 và đầu vào tăng; xấu nhất $O(n^2)$ so sánh và hoán đổi khi đầu vào giảm. Bản đủ lượt: n(n-1)/2 so sánh cho mọi đầu vào, nên $O(n^2)$. Bộ nhớ phụ của hai bản là O(1), không tính vùng lưu đầu vào. Hàm lần vết có thể cần lưu lịch sử $O(n^2)$ trong trường hợp xấu nếu giữ toàn bộ trạng thái; nếu chỉ in từng lượt thì bộ nhớ phụ không tính lịch sử là O(1).

Bảng 3.2 Bảng sinh viên hoàn thiện

Bước	Thao tác	Trạng thái trước	Trạng thái sau	Giải thích
0	Khởi tạo	[3,1,2]	so_sanh=0; hoan_doi=0; so_luot=0	Các bộ đếm bắt đầu bằng 0
1	Lượt 1, j=1	[3,1,2]	[1,3,2]; cờ=true; so_sanh=1; hoan_doi=1	3>1 nên đổi chỗ
2	Lượt 1, j=2	[1,3,2]	[1,2,3]; cờ=true; so_sanh=2; hoan_doi=2	3>2 nên đổi chỗ
3	Lượt 2, j=1	[1,2,3]	[1,2,3]; cờ=false; so_sanh=3; hoan_doi=2	1>2 sai, không đổi; dừng

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT

4.1. Môi trường và kế hoạch kiểm thử

4.1.1. Môi trường và phiên bản

Ghi môi trường, phiên bản, đường dẫn chương trình/test và SHA chạy C. SHA nộp cuối S ghi trong ThongTinNop.txt nộp rời.

Môi trường dự kiến: Julia 1.x, chạy bằng `julia DT013_N24DCDT019.jl`. Tại thời điểm soạn báo cáo, môi trường làm việc hiện tại không có trình thông dịch Julia nên không thể xác nhận ảnh chạy Julia thật. Các bộ đếm dưới đây là kết quả suy ra từ thuật toán và kiểm tra đối chiếu bằng mô phỏng; cần chạy lại bằng Julia trên máy sinh viên để điền Actual cuối cùng và chụp A01–A11.

4.1.2. Phương pháp xác định kỳ vọng

Nêu tính tay, cách giải độc lập hoặc điều kiện nghiệm; giải thích cách so sánh khi nhiều nghiệm và sai số nếu dùng số thực.

Expected được xác định bằng cách sắp xếp tăng dần bằng tay cho mảng nhỏ, kiểm tra tính không giảm a[i] <= a[i+1], và dùng công thức số so sánh của bản đủ lượt n(n-1)/2. Với bản có cờ, số so sánh được tính theo từng lượt thực tế; ca tăng dừng sau lượt đầu, ca giảm thực hiện đủ n-1 lượt. Actual trong bảng được xem là kết quả đối chiếu logic, chưa thay thế ảnh chạy từ Julia.

4.2. Bảng kết quả ít nhất 12 ca

Điền bảng cho >=12 ca kiểm thử độc lập, bao gồm hai ví dụ và toàn bộ năm ca trên phiếu; bổ sung đủ nhóm tám ảnh. Có thể xoay bảng ở trang riêng nếu cần, giữ cỡ chữ đọc được. Không dùng số assert thay số ca.

Bộ kiểm thử gồm 12 ca độc lập: hai ví dụ phiếu, hai ca tự thiết kế, ba ca biên, một ca đầu vào không hợp lệ và bốn ca bổ sung. Các ca bao phủ mảng hỗn hợp, tăng, giảm, phần tử trùng, rỗng, một phần tử, số âm và độ dài vượt giới hạn. Mỗi ca cần chạy lại từ tệp Julia trước khi nộp; kết luận PASS bên dưới là theo mô phỏng logic và kỳ vọng, chưa phải xác nhận chạy Julia.

Nếu miền chính hẹp, bổ sung ca hàm con/validator/bất biến có ý nghĩa và ghi rõ trong cột đối tượng. Không ép 12 input chính hợp lệ khác nhau, không bỏ các ca trên phiếu, không tính lặp cùng phép kiểm.

Kết quả đối chiếu theo quy tắc thuật toán: tất cả ca hợp lệ phải trả mảng tăng dần; mảng rỗng/một phần tử có 0 lượt; mảng tăng dừng sau 1 lượt khi n>=2; mảng hằng không hoán đổi; độ dài 2001 bị từ chối. Bảng Actual cần được thay bằng output chạy Julia và ảnh/log thực tế.

Bảng 4.1 Thiết kế ít nhất 12 ca kiểm thử

Ca	Nguồn và đối tượng	Input đủ tái hiện	Expected và cách kiểm
VD01	Ví dụ 1 / hàm chính	[3,1,2]	[1,2,3]; cờ: 3 so sánh, 2 đổi, 2 lượt
VD02	Ví dụ 2 / hàm chính	[1,2,3,4]	[1,2,3,4]; cờ: 3 so sánh, 0 đổi, 1 lượt
TK01	Tự thiết kế / hàm chính	[9,1,8,2,7]	[1,2,7,8,9]
TK02	Tự thiết kế / hàm chính	[5,-1,5,0]	[-1,0,5,5]
BIEN01	Giảm hoàn toàn	[4,3,2,1]	[1,2,3,4]; 6 so sánh, 6 đổi, 3 lượt
BIEN02	Mảng hằng	[2,2,2]	[2,2,2]; 2 so sánh, 0 đổi, 1 lượt
BIEN03	Mảng rỗng	[]	[]; 0 so sánh, 0 đổi, 0 lượt
LOI01	Kiểm tra giới hạn đầu vào	vector 2001 phần tử	Từ chối; thông báo n vượt 2000
KT09	Một phần tử	[7]	[7]; 0 so sánh, 0 đổi, 0 lượt
KT10	Số âm và đã tăng	[-3,0,4,9]	[-3,0,4,9]; 3 so sánh, 0 đổi, 1 lượt
KT11	Đã tăng dài hơn	[1,2,3,4,5]	[1,2,3,4,5]; 4 so sánh, 0 đổi, 1 lượt
KT12	Giá trị trùng/âm	[-2,5,-2,5]	[-2,-2,5,5]

Bảng 4.2 Kết quả thực tế và nơi lưu bằng chứng

Ca	Actual	Kết luận	Ảnh log và SHA chạy
VD01	Đối chiếu logic: khớp expected; chưa xác nhận bằng Julia	CHƯA XÁC MINH THỰC THI	Cần log/ảnh và SHA C thật
VD02	Đối chiếu logic: khớp expected; chưa xác nhận bằng Julia	CHƯA XÁC MINH THỰC THI	Cần log/ảnh và SHA C thật
TK01	Đối chiếu logic: khớp expected; chưa xác nhận bằng Julia	CHƯA XÁC MINH THỰC THI	Cần log/ảnh và SHA C thật
TK02	Đối chiếu logic: khớp expected; chưa xác nhận bằng Julia	CHƯA XÁC MINH THỰC THI	Cần log/ảnh và SHA C thật
BIEN01	Đối chiếu logic: khớp expected; chưa xác nhận bằng Julia	CHƯA XÁC MINH THỰC THI	Cần log/ảnh và SHA C thật
BIEN02	Đối chiếu logic: khớp expected; chưa xác nhận bằng Julia	CHƯA XÁC MINH THỰC THI	Cần log/ảnh và SHA C thật
BIEN03	Đối chiếu logic: khớp expected; chưa xác nhận bằng Julia	CHƯA XÁC MINH THỰC THI	Cần log/ảnh và SHA C thật
LOI01	Đối chiếu logic: khớp expected; chưa xác nhận bằng Julia	CHƯA XÁC MINH THỰC THI	Cần log/ảnh và SHA C thật
KT09	Đối chiếu logic: khớp expected; chưa xác nhận bằng Julia	CHƯA XÁC MINH THỰC THI	Cần log/ảnh và SHA C thật
KT10	Đối chiếu logic: khớp expected; chưa xác nhận bằng Julia	CHƯA XÁC MINH THỰC THI	Cần log/ảnh và SHA C thật
KT11	Đối chiếu logic: khớp expected; chưa xác nhận bằng Julia	CHƯA XÁC MINH THỰC THI	Cần log/ảnh và SHA C thật
KT12	Đối chiếu logic: khớp expected; chưa xác nhận bằng Julia	CHƯA XÁC MINH THỰC THI	Cần log/ảnh và SHA C thật

4.3. Hai ví dụ trên phiếu

4.3.1. Ví dụ 1 — VD01

Input: […]. Expected: […], xác định bằng […]. Lệnh chạy: […]. Actual: […].

Chèn A01 và viết >=2 câu nhận xét, dẫn bảng lần vết nếu dùng cùng input.

VD01: input [3,1,2], expected [1,2,3]. Lượt 1 đổi 3 với 1, rồi đổi 3 với 2; lượt 2 không có hoán đổi nên dừng. Kết quả đếm theo mô hình: 3 so sánh, 2 hoán đổi, 2 lượt. Ảnh A01 phải chụp từ lệnh chạy thật sau khi cài Julia.

4.3.2. Ví dụ 2 — VD02

Input: […]. Expected: […], xác định bằng […]. Lệnh chạy: […]. Actual: […].

Chèn A02 và giải thích khác biệt về trạng thái/nhánh xử lý so với VD01.

VD02: input [1,2,3,4], expected giữ nguyên. Bản có cờ thực hiện một lượt với 3 so sánh, 0 hoán đổi rồi dừng vì cờ vẫn false. Bản đủ lượt thực hiện 3 lượt và 6 so sánh, dù mảng không thay đổi.

MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG: chèn ảnh chụp màn hình thực tế từ lần chạy/kiểm tra tương ứng trước khi nộp.

Hình 4.1 [A01 / Hình 4.1. Ví dụ 1 — cần chèn ảnh thực tế]

Thông tin ảnh/commit chưa có. Sau khi chạy thật, ghi mã ca, input, expected, actual, lệnh chạy, đường dẫn ảnh và SHA C; bổ sung ít nhất hai câu nhận xét dựa trên output.

MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG: chèn ảnh chụp màn hình thực tế từ lần chạy/kiểm tra tương ứng trước khi nộp.

Hình 4.2 [A02 / Hình 4.2. Ví dụ 2 — cần chèn ảnh thực tế]

Thông tin ảnh/commit chưa có. Sau khi chạy thật, ghi mã ca, input, expected, actual, lệnh chạy, đường dẫn ảnh và SHA C; bổ sung ít nhất hai câu nhận xét dựa trên output.

Cho hình sang trang tiếp theo nếu hai ảnh không đủ rõ; không thu nhỏ chữ đầu ra để giữ một trang.

4.4. Hai ca sinh viên tự thiết kế

4.4.1. Ca TK01

Nêu mục đích, input đầy đủ và cách tính expected trước khi chạy. Chèn A03, đối chiếu actual và chỉ ra bước quan trọng.

TK01: input [9,1,8,2,7], expected [1,2,7,8,9]. Ca này kiểm tra nhiều hoán đổi trong các lượt đầu và xác nhận đoạn cuối được thu hẹp sau mỗi lượt. Actual cần ghi từ output Julia.

4.4.2. Ca TK02

Thiết kế input có diễn tiến khác TK01 và hai ví dụ; giải thích vì sao ca bổ sung khả năng phát hiện lỗi. Chèn A04, ghi kết luận dựa expected/actual.

TK02: input [5,-1,5,0], expected [-1,0,5,5]. Ca này kiểm tra số âm và giá trị trùng nhau; điều kiện > giữ nguyên thứ tự tương đối của các giá trị bằng nhau.

MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG: chèn ảnh chụp màn hình thực tế từ lần chạy/kiểm tra tương ứng trước khi nộp.

Hình 4.3 [A03 / Hình 4.3. Ca tự thiết kế 1 — cần chèn ảnh thực tế]

Thông tin ảnh/commit chưa có. Sau khi chạy thật, ghi mã ca, input, expected, actual, lệnh chạy, đường dẫn ảnh và SHA C; bổ sung ít nhất hai câu nhận xét dựa trên output.

MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG: chèn ảnh chụp màn hình thực tế từ lần chạy/kiểm tra tương ứng trước khi nộp.

Hình 4.4 [A04 / Hình 4.4. Ca tự thiết kế 2 — cần chèn ảnh thực tế]

Thông tin ảnh/commit chưa có. Sau khi chạy thật, ghi mã ca, input, expected, actual, lệnh chạy, đường dẫn ảnh và SHA C; bổ sung ít nhất hai câu nhận xét dựa trên output.

4.5. Ba ca biên — phần 1

4.5.1. Ca BIEN01

Chọn biên hợp lệ phù hợp với miền phiếu, nêu điều kiện tối thiểu hoặc nhánh đặc biệt được kiểm. Chèn A05, tính expected và giải thích actual.

BIEN01: input [4,3,2,1], expected [1,2,3,4]. Đây là trường hợp giảm hoàn toàn, làm lộ chi phí xấu nhất: n(n-1)/2 = 6 so sánh và 6 hoán đổi với n=4, đồng thời có 3 lượt ngoài.

Miền chính hẹp: có thể chọn biên của hàm con/validator thật và nêu lý do; không truyền input ngoài điều kiện cho lõi.

BIEN01 bổ sung: sau lượt 1 [3,2,1,4], sau lượt 2 [2,1,3,4], sau lượt 3 [1,2,3,4]. Mỗi lượt đặt phần tử lớn nhất còn lại vào vị trí cuối của đoạn chưa cố định.

4.5.2. Ca BIEN02

Chọn biên khác BIEN01; nếu dùng một ca bắt buộc trên phiếu thì nêu số thứ tự ca đó. Chèn A06 và giải thích kết quả.

BIEN02: input [2,2,2], expected [2,2,2]. Không có cặp nào thỏa điều kiện a[j] > a[j+1], nên 2 so sánh, 0 hoán đổi và 1 lượt ở bản có cờ.

MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG: chèn ảnh chụp màn hình thực tế từ lần chạy/kiểm tra tương ứng trước khi nộp.

Hình 4.5 [A05 / Hình 4.5. Biên 1 — cần chèn ảnh thực tế]

Thông tin ảnh/commit chưa có. Sau khi chạy thật, ghi mã ca, input, expected, actual, lệnh chạy, đường dẫn ảnh và SHA C; bổ sung ít nhất hai câu nhận xét dựa trên output.

MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG: chèn ảnh chụp màn hình thực tế từ lần chạy/kiểm tra tương ứng trước khi nộp.

Hình 4.6 [A06 / Hình 4.6. Biên 2 — cần chèn ảnh thực tế]

Thông tin ảnh/commit chưa có. Sau khi chạy thật, ghi mã ca, input, expected, actual, lệnh chạy, đường dẫn ảnh và SHA C; bổ sung ít nhất hai câu nhận xét dựa trên output.

4.5. Ba ca biên — phần 2; 4.6. Input sai

4.5.3. Ca BIEN03

Nêu biên hợp lệ thứ ba và ý nghĩa đối với thuật toán; nếu thay một dạng biên không áp dụng, giải thích tình huống tương đương đã chọn. Chèn A07 và viết nhận xét.

BIEN03: input [], expected []. Không có cặp kề, số so sánh=0, hoán đổi=0, lượt ngoài=0. Ca này kiểm tra ranh giới n=0.

Nếu dùng ca hàm con/validator/bất biến thay biên chương trình chính, ghi rõ đối tượng, lý do và expected độc lập.

Ca biên bổ sung: input [7], expected [7]. Không có cặp kề, do đó 0 so sánh, 0 hoán đổi và 0 lượt ngoài.

4.6. Kiểm tra input không hợp lệ — LOI01

Chỉ rõ điều kiện thật trên phiếu bị vi phạm. Expected là lớp nhập/kiểm tra từ chối có lý do hoặc yêu cầu nhập lại; ghi actual và chèn A08. Không nhầm một input hợp lệ không có nghiệm với dữ liệu sai.

LOI01: đầu vào có 2001 phần tử (vượt giới hạn 2000). Lớp kiểm tra đầu vào phải từ chối trước khi chạy thuật toán và thông báo độ dài không hợp lệ. Không được ghi PASS nếu chương trình chưa thực hiện nhánh kiểm tra này; ảnh A08 phải cho thấy thông báo thực tế.

MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG: chèn ảnh chụp màn hình thực tế từ lần chạy/kiểm tra tương ứng trước khi nộp.

Hình 4.7 [A07 / Hình 4.7. Biên 3 — cần chèn ảnh thực tế]

Thông tin ảnh/commit chưa có. Sau khi chạy thật, ghi mã ca, input, expected, actual, lệnh chạy, đường dẫn ảnh và SHA C; bổ sung ít nhất hai câu nhận xét dựa trên output.

MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG: chèn ảnh chụp màn hình thực tế từ lần chạy/kiểm tra tương ứng trước khi nộp.

Hình 4.8 [A08 / Hình 4.8. Input không hợp lệ — cần chèn ảnh thực tế]

Thông tin ảnh/commit chưa có. Sau khi chạy thật, ghi mã ca, input, expected, actual, lệnh chạy, đường dẫn ảnh và SHA C; bổ sung ít nhất hai câu nhận xét dựa trên output.

4.7. Tổng kết kiểm thử; 4.8. Khảo sát ba quy mô

4.7. Kết quả toàn bộ kiểm thử

Chạy lại một lần toàn bộ >=12 ca kiểm thử độc lập; ghi số ca PASS, FAIL và số assert riêng nếu có. Chèn A09; liên hệ với bảng 4.2, chỉ rõ lỗi còn lại thay vì tự kết luận đạt toàn bộ.

Sau khi chạy đủ 12 ca trên Julia, ghi tổng số PASS/FAIL từ output thật và cập nhật bảng Actual. Theo mô phỏng đối chiếu, các kết quả kỳ vọng đều nhất quán với thuật toán. Trước khi nộp, cần thay trạng thái “chưa xác minh bằng Julia” bằng kết quả chạy thực tế và chèn ảnh A01–A09.

4.8. Đếm phép toán hoặc đo theo ba quy mô

4.8.1. Dữ liệu và điều kiện khảo sát

Định nghĩa ba quy mô hợp lệ, cách tạo dữ liệu và phép toán đếm hoặc phần việc đo. Với thời gian, ghi đủ môi trường, làm nóng, số lần chạy và cách tổng hợp.

Khảo sát theo phiếu dùng n=5, 20, 100, 500. Để đo trường hợp tốt nhất, tạo vector tăng 1:n; để đo trường hợp xấu nhất, tạo vector giảm n:-1:1. Đếm so sánh và hoán đổi trực tiếp thay vì chỉ dựa vào thời gian chạy, vì số phép toán ổn định hơn giữa các máy.

4.8.2. Kết quả và giới hạn nhận xét

Điền số liệu thật, nhận xét xu hướng so với phân tích; giải thích điểm khác do dữ liệu đầu vào. Không kết luận vượt bằng chứng.

Với vector tăng, bản có cờ dùng n-1 so sánh, 0 hoán đổi và 1 lượt khi n>=2; bản đủ lượt dùng n(n-1)/2 so sánh. Với vector giảm, cả hai bản dùng n(n-1)/2 so sánh và n(n-1)/2 hoán đổi; bản có cờ dùng n-1 lượt. Các giá trị cho n=5,20,100,500 được điền trong bảng khảo sát. Đây là số phép toán lý thuyết, không phải thời gian thực đo.

Bảng 4.3 Bảng sinh viên hoàn thiện

Bộ	Quy mô và input/cách tạo	Số phép toán/thời gian	Bộ nhớ phụ	Nhận xét
n=5	Tăng: 1:n; giảm: n:-1:1	Tăng cờ: 4 so sánh, 0 đổi, 1 lượt; đủ lượt: 10 so sánh. Giảm cờ: 10 so sánh và 10 đổi.	O(1) phụ	Số phép toán lý thuyết; cần chạy Julia để xác minh output.
n=20	Tăng: 1:n; giảm: n:-1:1	Tăng cờ: 19 so sánh, 0 đổi, 1 lượt; đủ lượt: 190 so sánh. Giảm cờ: 190 so sánh và 190 đổi.	O(1) phụ	Số phép toán lý thuyết; cần chạy Julia để xác minh output.
n=100 và 500	Tăng/giảm, cùng chiều quét	n=100: tăng cờ 99 so sánh; đủ lượt 4,950; giảm 4,950 so sánh/đổi. n=500: tăng cờ 499; đủ lượt 124,750; giảm 124,750 so sánh/đổi.	O(1) phụ	Số phép toán theo công thức, chưa đo thời gian.

MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG: chèn ảnh chụp màn hình thực tế từ lần chạy/kiểm tra tương ứng trước khi nộp.

Hình 4.9 [A09 / Hình 4.9. Tổng kết kiểm thử — cần chèn ảnh thực tế]

Thông tin ảnh/commit chưa có. Sau khi chạy thật, ghi mã ca, input, expected, actual, lệnh chạy, đường dẫn ảnh và SHA C; bổ sung ít nhất hai câu nhận xét dựa trên output.

4.9. GitHub và chạy lại từ bản clone sạch

4.9.1. Phiên bản có thể đối chiếu

Ghi URL repo, SHA chạy C và permalink hàm chính tại C. SHA nộp S ghi trong ThongTinNop.txt nộp rời trên Classroom. Nếu mã/test đổi sau C thì chạy/chụp lại phần bị ảnh hưởng.

URL repo: chưa tạo/được cung cấp. Full SHA commit C: chưa có. Permalink hàm chính: chưa có. Không thể tự tạo thông tin GitHub thay cho sinh viên. Sau khi chạy kiểm thử trên máy, đẩy tệp mã và bộ test lên kho GitHub, sao chép URL repo, chạy `git rev-parse HEAD` để lấy SHA đầy đủ và tạo permalink trỏ đúng tệp ở commit đó.

4.9.2. Clone sạch và tái hiện kết quả

Ghi thư mục mới, lệnh clone/checkout, SHA HEAD, phiên bản, lệnh chạy hai ví dụ và toàn bộ test theo README; kết luận từ output thật. Chèn A10 và A11, mỗi hình có chú thích và nhận xét.

Quy trình bắt buộc: clone repo vào thư mục mới, checkout đúng commit nộp, chạy lệnh trong README, chạy hai ví dụ và toàn bộ bộ test, rồi chụp A10. Hiện chưa có URL repo nên bước clone sạch chưa thực hiện và không được đánh dấu hoàn thành. Chụp A11 sau khi mở repo trên trình duyệt và thấy đúng tệp/commit.

Bảng 4.4 Bảng sinh viên hoàn thiện

Thông tin	Giá trị thật phải điền
URL repo	CHƯA CÓ – bổ sung URL repo thật
Full SHA chạy ảnh C	CHƯA CÓ – lấy bằng git rev-parse HEAD sau khi chốt commit chạy
SHA S ghi TXT nộp rời	Chưa tạo; phải trỏ tới tệp chính ở SHA C
Permalink hàm chính	CHƯA CÓ – cần repo GitHub thật và SHA commit C
Mã/kiểm thử giữa C và S	[Giống nhau hoặc nêu phần đã chạy lại]
Lệnh chạy lại	[Đúng lệnh README]

MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG: chèn ảnh chụp màn hình thực tế từ lần chạy/kiểm tra tương ứng trước khi nộp.

Hình 4.10 [A10 / Hình 4.10. Clone sạch và chạy lại — cần chèn ảnh thực tế]

Thông tin ảnh/commit chưa có. Sau khi chạy thật, ghi mã ca, input, expected, actual, lệnh chạy, đường dẫn ảnh và SHA C; bổ sung ít nhất hai câu nhận xét dựa trên output.

MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG: chèn ảnh chụp màn hình thực tế từ lần chạy/kiểm tra tương ứng trước khi nộp.

Hình 4.11 [A11 / Hình 4.11. GitHub repo và commit — cần chèn ảnh thực tế]

Thông tin ảnh/commit chưa có. Sau khi chạy thật, ghi mã ca, input, expected, actual, lệnh chạy, đường dẫn ảnh và SHA C; bổ sung ít nhất hai câu nhận xét dựa trên output.

Tăng trang nếu bảng hoặc ảnh khó đọc. Giữ SHA C trong báo cáo; S ghi TXT nộp rời. Không thu ảnh quá nhỏ.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Mức hoàn thành so với phiếu

Đối chiếu từng mục tiêu Chương 1 với hàm đã cài, kết quả và bằng chứng. Ghi số ca thật, ca lỗi còn lại và khả năng clone chạy lại. Dẫn bảng/hình cụ thể, không chỉ viết đã hoàn thành tốt.

Mục tiêu thuật toán và phân tích đã được mô tả: hai biến thể, hàm lần vết, bộ đếm, các trường hợp đặc biệt và độ phức tạp. Bộ test đề xuất có 12 ca, đáp ứng số lượng tối thiểu trên hướng dẫn khi được chạy thật và ghi Actual. Các mục còn thiếu trước khi nộp gồm ảnh thực thi thật, xác nhận PASS/FAIL từ Julia, repo/SHA/permalink, clone sạch và xuất PDF đồng bộ.

5.2. Giới hạn và bài học

Nêu miền dữ liệu, nhánh chưa hỗ trợ nếu có, giới hạn khảo sát và vấn đề đã gặp. Giải thích cách phát hiện/sửa một lỗi tiêu biểu bằng bảng lần vết hoặc test.

Giới hạn của bản nổi bọt là chi phí $O(n^2)$ trong trường hợp xấu, nên không phù hợp với dữ liệu lớn so với các thuật toán $O(n \log n)$. Cờ dừng sớm cải thiện trường hợp đã tăng nhưng không làm thay đổi bậc xấu nhất. Số phép toán là chỉ số đối chiếu rõ ràng; thời gian đo thực tế chịu ảnh hưởng của máy, phiên bản Julia và cách chạy.

5.3. Hướng phát triển phù hợp

Đề xuất 1–3 bước tiếp theo liên quan trực tiếp bài toán. Ghi rõ phần nào đã có kết quả, phần nào mới đề xuất; không coi phần mở rộng chưa làm là bằng chứng hoàn thành.

Có thể mở rộng bằng cách lưu vị trí hoán đổi cuối để thu hẹp đoạn quét tiếp theo, như yêu cầu tùy chọn trong phiếu. Hướng phát triển khác là tạo bộ sinh dữ liệu có kiểm soát, so sánh thời gian trung bình trên nhiều lần chạy và trực quan hóa từng lượt. Phần mở rộng chỉ nên thêm sau khi phiên bản cơ bản đã chạy đúng và có đủ minh chứng.

Bảng 5.1 Bảng sinh viên hoàn thiện

Mục tiêu	Mức hoàn thành	Bằng chứng	Giới hạn
Sắp xếp tăng	Đã phân tích; cần chạy thật	Mã nguồn, bảng truy vết, test	Chưa có ảnh Julia
12 ca và 4 quy mô	Đã lập kế hoạch; chưa xác minh	Bảng 4.2, 4.8	Cần Actual/ảnh thật, GitHub và clone sạch

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật INT1306, tệp Giao-trinh-Cau-truc-du-lieu-va-Giai-thuat-INT1306.pdf; Chương 2, mục 2.2.4, bảng 2.4, mục 2.8 bài 5 và 19; trang in 39–40, 60–61; trang PDF 51–52, 72–73.

[2] Tài liệu chính thức Julia Documentation, mục về mảng và vòng lặp; cần bổ sung URL và ngày truy cập sau khi sử dụng thực tế.

Mỗi nguồn phải được dùng và dẫn trong nội dung; nguồn mã tham khảo ghi rõ phần tiếp nhận và phần tự làm. Không giữ nguồn GitHub/BFS không dùng.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. Tổ chức mã và hướng dẫn chạy

Chèn cây tệp, yêu cầu môi trường, lệnh chạy ví dụ/nhập dữ liệu/test; dẫn README và permalink. Toàn bộ mã nằm trong repo; chỉ đưa đoạn bổ sung cần thiết vào phụ lục.

Thư mục đề xuất: N24DCDT019_DT013/ gồm DT013_N24DCDT019.jl, README.md, tests.jl, evidence/ và báo cáo DOCX/PDF. Cần thay bằng cấu trúc repo thật sau khi tạo.
julia DT013_N24DCDT019.jl --example 1 (nếu dùng giao diện ví dụ trong tệp; xem README)
julia DT013_N24DCDT019.jl --example 2 (nếu dùng giao diện ví dụ trong tệp; xem README)
Trong REPL Julia: include("DT013_N24DCDT019.jl"); noi_bot_co_co([3,1,2])
Chạy lệnh kiểm thử đã được ghi trong README; lưu output đầy đủ vào log và chụp ảnh màn hình thật. Không ghi clone sạch là đạt khi chưa thực hiện.

PHỤ LỤC B. Danh mục bằng chứng

Liệt kê A01–A11, mã ca, đường dẫn ảnh/log và commit. Dẫn log đầy đủ cho ca có output dài; ảnh trong thân vẫn phải đọc được.

Mã ảnh	Ca hoặc đối tượng	Tệp ảnh log và SHA
A01	VD01	01_vi_du_1.png / CHƯA CÓ SHA/ẢNH THẬT
A02	VD02	02_vi_du_2.png / CHƯA CÓ SHA/ẢNH THẬT
A03	TK01	03_tu_thiet_ke_1.png / CHƯA CÓ SHA/ẢNH THẬT
A04	TK02	04_tu_thiet_ke_2.png / CHƯA CÓ SHA/ẢNH THẬT
A05	BIEN01	05_bien_1.png / CHƯA CÓ SHA/ẢNH THẬT
A06	BIEN02	06_bien_2.png / CHƯA CÓ SHA/ẢNH THẬT
A07	BIEN03	07_bien_3.png / CHƯA CÓ SHA/ẢNH THẬT
A08	LOI01	08_input_khong_hop_le.png / CHƯA CÓ SHA/ẢNH THẬT
A09	TEST_ALL	09_tong_ket_kiem_thu.png / CHƯA CÓ SHA/ẢNH THẬT
A10	CLONE	10_clone_sach_chay_lai.png / CHƯA CÓ SHA/ẢNH THẬT
A11	GITHUB	11_github_repo_commit.png / CHƯA CÓ SHA/ẢNH THẬT

PHỤ LỤC C. Tự kiểm trước khi nộp

Đối chiếu checklist 8 của hướng dẫn; xác nhận thông tin cá nhân/đề, >=12 ca, 11 ảnh, ba quy mô, URL/SHA/permalink, clone sạch và DOCX/PDF cùng phiên bản. Đây là xác nhận sản phẩm đã chuẩn bị, không phải điểm chấm.

□ MSSV và đề tài đúng bảng phân công.

□ Phần tự cài, tham khảo và công cụ hỗ trợ đã khai báo.

□ ≥12 ca độc lập; đủ ví dụ và ca phiếu; 11 ảnh thật.

□ Có truy vết, tính đúng, phân tích thời gian/bộ nhớ và ba quy mô.

□ URL, SHA C, permalink và quyền truy cập kiểm được; clone chạy lại.

□ Đã thay toàn bộ hướng dẫn/ngoặc vuông; cập nhật trường Word và xuất PDF.